ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 24.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

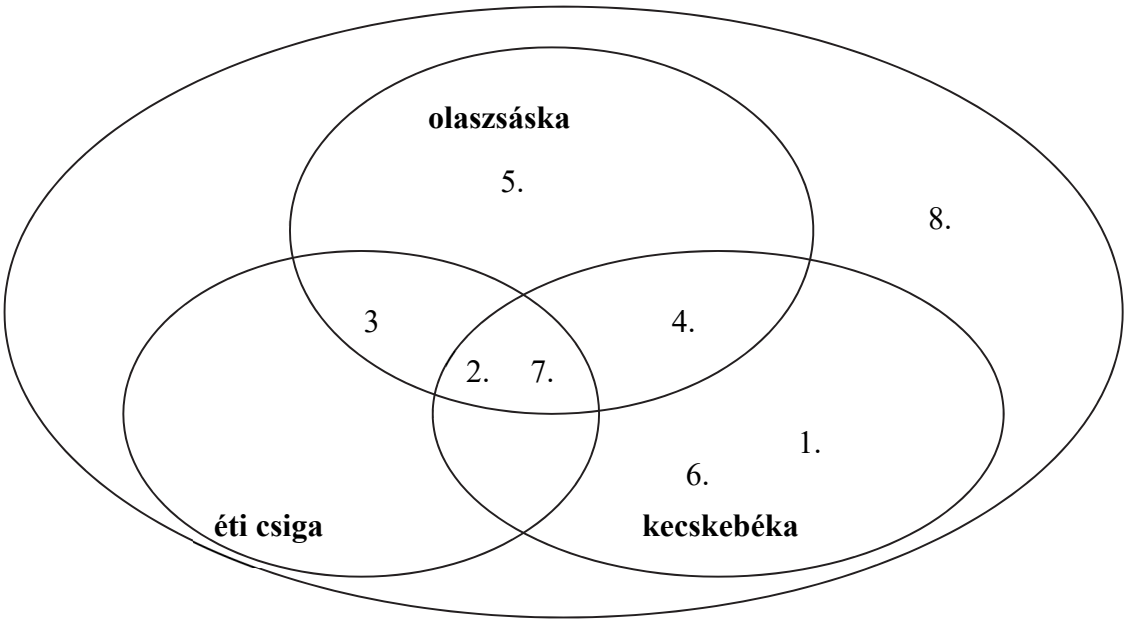
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Egy rét állatvilága 12 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. és 5.1. és 5.4. pontjai alapján készült.
olasz sáska: http://mek.niif.hu/03400/03408/html/2669.html
http://termeszetbolond.hu/Magyarorszag-allatvilaga/Keteltuek/Kecskebeka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Éticsiga



Minden jó helyre írt szám 1 pont.

9. köpenyüreg 1 pont
10. dobhártya 1 pont
11. Elfogy a táplálék / járványok, élősködők szaporodnak el / természetes fogyasztóik elszaporodnak. 1 pont
12. rovarcsapdákkal / az adott rovarcsoportra specializálódott vírusokkal, baktériumokkal, gombákkal történő „permetezés” / természetes ellenség elszaporításával / növényi kivonatokkal. *Bármilyen helyes megoldás elfogadható.* 1 pont

II. Szénhidrátok 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4, 4.4.2 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. keményítő
2. szőlőcukor / glükóz / monoszacharid
3. glikogén
4. inzulin
5. cellulóz
6. szőlőcukor
7. szén-dioxid
8. víz

A 7. és 8. felcserélhető.

III. Rendszeretet 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1. pontja alapján készült
Fénykép: eredeti

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. D 1 pont
7. C 1 pont
8. A 1 pont

IV. Fotoszintézis 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.2 pontja alapján készült.

1. $6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 1 pont
2. A zöld színtestekben / kloroplasztokban. 1 pont
3. B és F 1+1 = 2 pont
4. Oxigén 1 pont
5. Mert mennyisége arányos a folyamat mértékével / sebességével. 1 pont
6. A fényerősség növekedése a fotoszintézis intenzitásának növekedésével jár. / Közel egyenes az arányosság. 1 pont
7. A fényerősség növekedése nem okozza a fotoszintézis intenzitásának további növekedését. 1 pont
8. C és E 1+1 = 2 pont

V. Szaporodás 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.9.1. pontja alapján készült
Az ábra forrása: http://www.newhealthadvisor.com/images/1HT01441/PART1.jpeg

1.
   - A: Petevezeték 1 pont
   - B: Petefészek 1 pont
   - C: Hüvely 1 pont
   - D: Méh 1 pont

2. E 1 pont
3. D 1 pont
4.

méhlepény: táplálja a magzatot / oxigénnel látja el a magzatot / progeszteront termel / megakadályozza az anyai szervezet immunválaszát / megakadályozza a nem kívánatos anyagok (antigének) egy részének átjutását. *Vagy más jó megfogalmazások. Bármely két funkció megnevezése.* 2 pont
magzatvíz: mechanikai védelem / szabad mozgás biztosítása 1 pont
Vagy más jó megfogalmazások.

VI. Hormonok 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4 pontja alapján készült.

1. Mellékvese (velő). 1 pont
2. A szívműködést / frekvenciát / az összehúzódások erejét / a perctérfogatot fokozza, míg az hasnyálmirigy működését gátolja. 1+1 = 2 pont
3. Tágul / növeli 1 pont
4. Tiroxin (vagy trijód-tironin). 1 pont
5. Az agyalapi mirigy hormonja (TSH) / a hipotalamusz hormonja, a TRH 1 pont
   (egyaránt) serkenti a tiroxintermelést, 1 pont
   a tiroxin viszont gátolja a serkentő hormon(ok) termelődését (negatív visszacsatolás). 1 pont
6. Nem öröklődik. 1 pont

VII. Fortélyos fészekfoglalók 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. és 5.1. és 5.4. pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: Pongrácz László: Természetbúvár, 2004. 4. szám
http://termeszettar.hu/anyagok/kakukk/kakukk.htm

1. A és D 2 pont
2. B és C 2 pont
3. C 1 pont
4. E 1 pont
5. Mivel „mindent kihajít, amit maga mellett érez a fészekben” - ezért a testvérét, vagy ha még nem kelt ki, akkor a másik kakukktojást is kihajítaná egy kakukkfióka 1 pont
6. A tojások színe / mintázata / „A kakukktojás küllemében meg kell egyezzen a gazdamadár tojásaival” 1 pont

VIII. Humángenetika 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1. pontja alapján készült.

1. B és C 2 pont
2. igen, ha az apa (II/4) heterozigóta / nem, ha az apa homozigóta 1 pont
   Csak indoklással fogadható el.
3. C és E 2 pont
4. nem lehet, mert a 0-s vércsoport genotípusa ii, így mindkét szülőjétől i allélt kellene örökölnie / nem lehet, mert az apától csak I^A vagy I^B allélt kaphat 1 pont
   Az indoklás másképp is megfogalmazható.
5. B és D 2 pont

IX. Tegyük mérlegre! **8 pont**

A feladat a követelményrendszer 2.3.4., 4.2.1., 4.3.1., 4.4.1., 4.5.1., 4.6.1., 4.6.2., és 4.7.3. pontjai alapján készült.

1.	>	1 pont
2.	<	1 pont
3.	<	1 pont
4.	>	1 pont
5.	<	1 pont
6.	<	1 pont
7.	A hegyvidéki vörösvértestszám magasabb	1 pont
	mert itt a levegőnek alacsonyabb az oxigéntartalma.	1 pont
	Másképpen is megfogalmazható. Az érvelés utaljon a magasabb vörösvértestszám funkciójára.	